

清华大学本科生考试试题专用纸

微积分 A(2)期末考试样卷

A 卷

系名_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一. 填空题 (每空 3 分, 共 10 题)

1. 设 $\mathbf{F}(x, y, z) = (e^{x+y+z}, 1, 1)$, $P_0 = (0, 0, 0)$, 则 $\text{rot}\mathbf{F}(P_0) =$ _____。
2. 设 2π 周期函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \in (0, \pi]; \\ 0, & x \in (-\pi, 0] \end{cases}$ 的形式 Fourier 级数的和函数为 $S(x)$, 则 $S(\pi) =$ _____。
3. a 为常数, 且 $\forall A, B \in \mathbf{R}^2$, 积分 $\int_{L(A)}^{(B)} (x^2 + ayz)dx + (y^2 + 2zx)dy + (z^2 + 2xy)dz$ 与路径无关, 则 $a =$ _____。
4. 微分方程 $(y \cos x + \cos y)dx + (\sin x - x \sin y)dy = 0$ 的通解为_____。
5. 函数 $\frac{1}{x+y}$ 在点 $(1, 0)$ 处带 Peano 余项的二阶 Taylor 展开式为_____。
6. 已知 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 2xy - z - 7 = 0$ 确定的一个隐函数, 则 $z = z(x, y)$ 的驻点 $(x_0, y_0) =$ _____。
7. 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n + \ln n}$ 的收敛性 (指明“条件收敛”, “绝对收敛”或“发散”)_____。
8. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n} x^{2n}$ 在 $(-1, 1)$ 的和函数为_____。
9. 设 2π 周期函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \in (0, \pi]; \\ 1, & x \in (-\pi, 0] \end{cases}$ 的形式 Fourier 级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos nx + b_n \sin nx]$, 则 $b_n =$ _____。
10. L 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的上半周, $A = (-a, 0), B = (a, 0)$, 则 $\int_{L(A)}^{(B)} (x+y)dx + (x-y)dy =$ _____。

二. 解答题 (共 6 题) (请写出详细的计算过程和必要的根据!)

11. (12 分) 设 $D = \{(x, y) | x^2 + 4y^2 \leq 1\}$, 求 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ 。

12. (10 分) (10 分) 已知 $(axy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 + by \sin x + 3x^2 y^2) dy$ 为某一函数 $f(x, y)$ 的全微分, 求 a, b 的值及 $f(x, y)$ 。

13. (16 分) S^+ : $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$), 其正法向量的 z 分量大于等于 0, 求 $\iint_{S^+} x^3 dy \wedge dz + y^3 dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy$ 。

14. (12 分) 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ($R > 0$) 包含在圆柱面 $\left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{R^2}{4}$ 内的部分, 求 $\iint_S z^3 dS$ 。

15. (12 分) 设 $a_n > 0, n = 1, 2, 3, \dots$ 。

(I) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 是否收敛? 若收敛, 证明之; 若不收敛, 举反例;

(II) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛? 若收敛, 证明之; 若不收敛, 举反例;

(III) 若 $\{a_n\}$ 单调, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 此时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛? 若收敛, 证明之; 若不收敛, 举反例。

16. (8 分) 设 $\Omega \subset \mathbf{R}^3$ 为有界闭区域, 其边界面 $\partial\Omega$ 为光滑正则曲面。

(I) 设 $f, g \in C^{(2)}$, 求证: $\iint_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{\Omega} f \Delta g dx dy dz + \iiint_{\Omega} \nabla f \bullet \nabla g dx dy dz$, 其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的外法向量,

算子 $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}$, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$;

(II) 函数 $u = u(x, y, z), v = v(x, y, z) \in C^{(2)}(\Omega)$ 。若 u 为调和函数 ($\Delta u = 0$), 且当 $(x, y, z) \in \partial\Omega$ 时, $u(x, y, z) - v(x, y, z) = 0$, 求证:

$$\iiint_{\Omega} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right) dx dy dz \leq \iiint_{\Omega} \left(\left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 \right) dx dy dz。$$

附加题

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 求证: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n (1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{\pi^2}{12}$ 。